

KC桌面——外资精译

社区卫生工作者作为易用避孕注射剂的关键提供者

摘要

本研究采用整群随机对照试验和卫生中心行政数据，调查在全面培训后授权社区卫生工作者在常规家访期间直接向女性提供新一代避孕注射剂的效果。论文观察到这些注射剂（平均提供三个月保护）的发放量显著增加约70%。然而，结果表明，由于女性原本可能采用的长效避孕植入物和宫内节育器被显著替代，干预措施并未在避孕覆盖率方面产生统计学显著变化。



图表 1

社区卫生工作者作为易用避孕注射剂的关键提供者：来自布隆迪农村的实验证据¹

Michele Andreottola³ Olivier Basenya⁴

Victor Orozco-Olvera³ Arndt Reichert⁵ Paula Spinola^{2,6}

关键词：计划生育、生育偏好、避孕注射剂、社区卫生工作者、随机现场实验、行政数据、卫生中心。JEL 代码：I10, I15, I18, J13。

1 引言

在撒哈拉以南非洲和世界许多其他地区，高生育率与许多女性希望减少子女数量的愿望之间持续存在显著差距（联合国，2022；Dupas，2011）。这凸显了（免费）现代避孕服务利用率低的重大挑战。政府和开发组织越来越关注提高避孕覆盖率，不仅是为了支持女性使生育选择符合自身偏好并降低早育风险（Patton 等，2009），也是为了利用此类措施可能带来的巨大经济优势，例如女性职业投资（Ashraf 等，2014；Goldin 和 Katz，2002）。¹

获取避孕药具通常需要女性前往卫生中心，因为现有方法（例如撒哈拉以南非洲最流行的肌肉注射避孕注射剂（Tsui 等，2017））需要由训练有素、技能娴熟的医疗专业人员操作（PATH，2018）。出行距离、交通成本以及预约和安排儿童看护的后勤挑战等障碍可能阻碍使用。长时间等待和找不到合格工作人员的风险可能进一步阻止女性前往卫生中心。此外，围绕避孕的根深蒂固的社会规范和显著污名可能因保密风险而限制女性在卫生中心寻求节育措施（Bassi 和 Rasul，2017；Munshi 和 Myaux，2006）。这些风险源于例如被看到进入卫生中心或卫生中心内缺乏私密空间，这可能会暴露女性的避孕意图。虽然减少了前往卫生中心的次数，但由外部医疗官员（即来自社区外的专业人员）上门服务也可能无意中向社区成员透露避孕药具的使用情况，因为这些专业人员通常与提供计划生育服务相关联（Ndayizigiye 等，2017）。

在这项在农村环境中进行的随机现场实验中，我们评估了在全面培训后授权内部（即当地社区成员）、低技能的社区卫生工作者（CHW）在村庄内管理避孕注射剂的效果。庞大的社区卫生工作者网络通常在其居住区域进行常规家访，提供与避孕无关的各种服务，从而避免了额外预约的需要，并降低了社会环境推断注射剂提供情况的能力。²我们利用了布隆迪的独特背景，该国近年来在全国部署了新一代非肌肉注射避孕注射剂 Sayana Press。其操作进步在于使用预充式注射器进行皮下注射，简化了注射过程，使低技能专业人员更容易操作，同时提供与传统注射方法相同的三个月保护（Keith 等，2014；Askew 和 Wells，2018）。然而，其对农村地区的关键属性——由社区卫生工作者安全操作（Burke 等，2014）——尚未得到利用。我们与愿意在适当理论和实践培训后更广泛地授权操作的卫生当局以及提供资金的大型世界银行项目协调，在卫生中心层面实施了一项干预措施，使社区卫生工作者有资格管理非肌肉注射注射剂。³该干预包括理论培训，帮助社区卫生工作者鼓励农村女性前往卫生中心进行医学评估并接受首次非肌肉注射注射剂。完成实践阶段后，社区卫生工作者有资格在社区的常规家访期间管理续针注射。随机干预使我们能够评估新一代注射剂的一个新颖特性——实质上更简单但同样安全的操作，这使得委托社区卫生工作者在偏远地区部署避孕注射剂成为可能，而非评估引入新一代注射剂的整体效果。

利用卫生中心的详细行政数据，我们发现由于干预措施，每个卫生中心覆盖区域内每月平均管理的非肌肉注射注射剂数量增加了约13个单位，相对于对照组均值增长了约70%。这一统计学显著的增长在社区卫生工作者培训的理论和实践阶段均被观察到。认证后，社区卫生工作者在家访期间管理的续针注射也出现了强劲且统计学显著的增长。

然而，干预措施并未显著影响卫生中心发放的避孕药具总量。与这一发现一致，我们观察到从长效避孕方法（尤其是植入物和宫内节育器（IUDs））的统计学显著转移，这些方法在无干预情况下本会被引入。这些设备使用量的估计月度下降为每个卫生中心2.7个单位，这大大削弱了 Sayana Press 的保护效益。考虑到现有避孕方法的不同保护期限，探索性估计表明，在整个分析期间，干预措施净额并未带来额外的避孕覆盖率。

我们的研究为探讨公共努力增强避孕保护效果的文献做出了贡献。现有研究大多聚焦于改善或便利人们获取卫生设施和计划生育中心（Dupas 等，2024；Miller，2010；Ferre 等，2023；Cronin 等，2018；Karra 等，2022），以及通过教育干预提升认知（Strupat，2017；Carr 和 Packham，2017）。社区外展项目也已有研究（Sinha，2005；Phillips 等，2012；Joshi 和 Schultz，2013；Desai 和 Tarozzi，2011）。然而，这些研究均未考察一种充分利用以社区卫生工作者（CHW）常规家访为核心的成熟农村卫生服务提供模式来推广现代避孕药具的计划生育策略。因此，我们的研究填补了一项重要的证据空白。这也是首次阐明新一代注射剂在简化管理流程后提升避孕覆盖率的潜力，当女性最终被赋予自我管理权时，其相关性无疑将进一步增强（Burke 等，2018；Aderoba 等，2023）。此外，鉴于所考察的干预措施可能带来更高的隐私性，我们的研究与以往旨在提升卫生服务隐私性的干预文献相关（Ashraf 等，2014；Church 等，2013；Li 等，2013）。

本文其余部分结构如下。第2节和第3节分别介绍背景和所评估的干预措施。第4节详述研究设计，包括随机化程序、所用数据、研究样本以及所采用的经验策略。结果在第5节中报告，并在第6节中进一步讨论。

最后，第7节进行总结。

2 背景

避孕覆盖率与提供

布隆迪是全球避孕覆盖率最低的国家之一（联合国，2022）。2017年，15至49岁女性中仅有21.5%使用可逆的现代避孕方法，如避孕药、避孕套、注射剂、植入物和宫内节育器，而6.3%使用传统方法（布隆迪统计与经济研究所，2017）。⁴尽管避孕工具免费，但该国仍存在显著的计划生育未满足需求，每十名育龄女性中有三人尽管希望延长下次生育间隔或完全停止生育，却未使用任何避孕方法。已婚女性平均子女数为5.5，超出其期望子女数1.9个（布隆迪统计与经济研究所，2017）。

在布隆迪，避孕服务主要由政府提供，尤其是现代方法。2016至2017年间，该国发放的现代避孕药具中约85%由公共部门供应（布隆迪统计与经济研究所，2017）。⁵在农村地区，这一比例预计显著更高，因为私营机构稀缺。在此框架下，卫生中心通过向指定的服务覆盖区域提供计划生育服务发挥着关键作用。每个卫生中心配备有熟练人员，并得到附属的社区卫生工作者（CHW）以及偶尔相关的健康促进官员（HPO）的支持。尽管不太常见，但HPO是受过培训的医疗专业人员，其技能水平高于CHW。HPO和CHW主要在社区内工作，其附属卫生中心在月度协调会议上监督他们的活动并为其家访提供必要资源。CHW根据提供一揽子社区活动的综合表现获得绩效激励，其中计划生育是重点。他们的任务通常包括分发避孕套和避孕药，以及将有意采用更现代计划生育替代方案的女性转介至卫生中心。

Sayana Press 引入

2019年初，Sayana Press（SP）被纳入布隆迪可用的现代避孕方法库。SP代表了一项重大的技术和操作进步，使技能较低的专业人员能够安全地注射避孕针剂（Burke 等，2014）。与现有的注射剂DMPA-IM不同，SP使用预装避孕药（皮下注射醋酸甲羟孕酮）的较短注射器。它简化了给药过程，因为注射器注入皮下脂肪而非肌肉，且无需从单独药瓶中抽取（PATH，2018）。SP被评估为与DMPA-IM同样有效，可提供三个月的保护期（Keith 等，2014；Askew 和 Wells，2018）。

首次前往卫生中心（无论是否经社区工作者转介）是进行资格评估和首次SP注射的必要条件。每三个月需要一次续针以维持持续保护，可在卫生中心获得，或根据情况由HPO应要求前往女性家中提供。尽管有资格进行注射，但HPO数量有限，阻碍了他们参与提供SP续针。卫生中心人员及附属HPO已具备注射DMPA-IM的技能，由于SP操作更简单，他们只需少量培训即可开始使用。在干预实施前，CHW没有资格进行SP注射。

3 干预措施

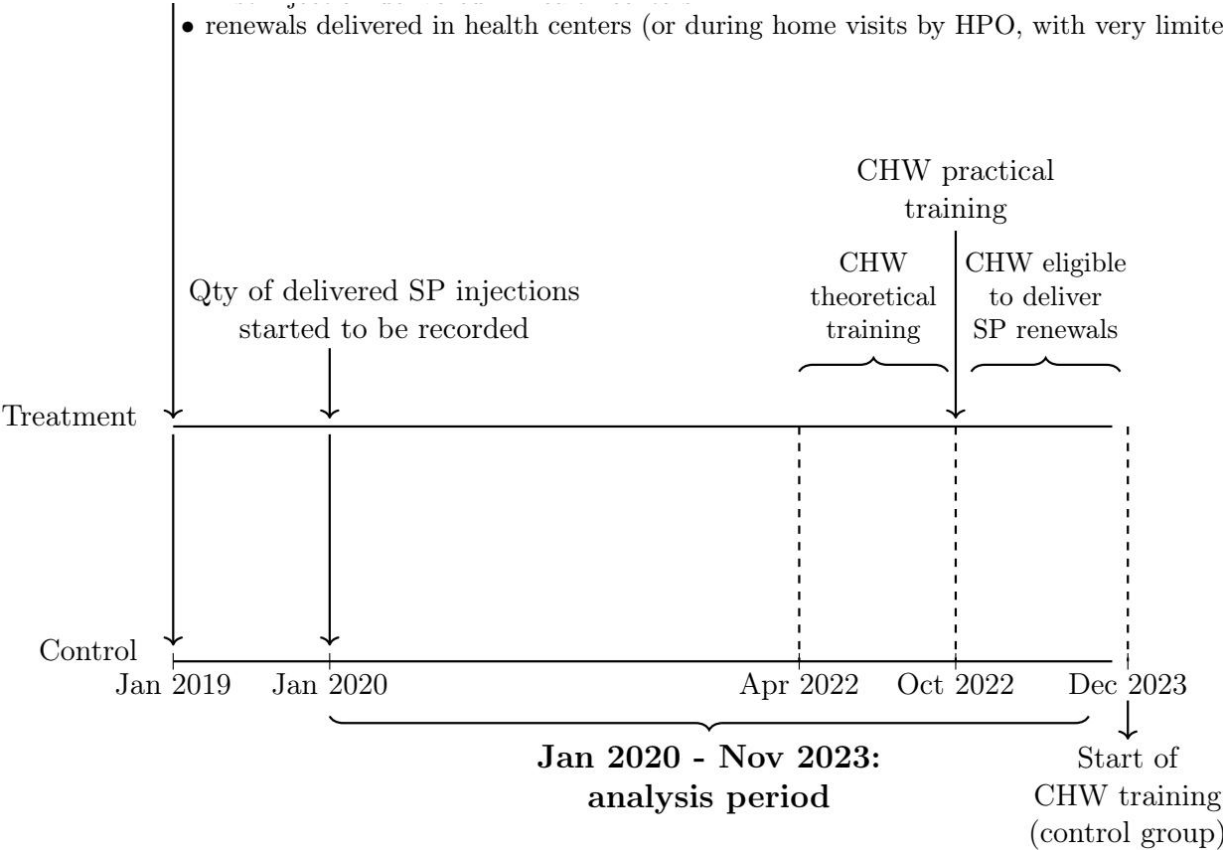
所评估的干预措施包括培训CHW，使其获得认证并在社区内的常规家访中提供SP续针注射。该培训是卫生部监督下国家生殖健康计划的一部分，由世界银行通过“投资布隆迪早期发展与生育力”项目资助，该项目针对该国18个省中的6个，即布班扎省、坎库佐省、锡比托凯省、基龙多省、马坎巴省和穆因加省。⁶

培训包括三个阶段：理论部分、实践实习以及CHW在社区内进行SP续针注射的最终阶段。理论课程在省级层面进行，为期三天，每期约有来自地理位置相近卫生中心的40名CHW参加。课程旨在使CHW全面了解Sayana Press，涵盖产品特性、潜在副作用、咨询技巧以及如何注射的一般指导。实践实习在其附属卫生中心进行为期五天的培训，CHW在卫生人员监督下获得SP注射的实操经验。CHW需要完成五次SP注射才能完成实习并获得注射认证。

图1概述了Sayana Press（SP）注射剂项目的引入时间线以及社区卫生工作者（CHW）的培训安排。在我们与卫生部接洽后，各卫生中心于2020年1月开始记录SP注射情况。2022年4月，治疗组的CHW开始了理论培训阶段，随后于2022年10月进入实践实习阶段。到2022年11月，治疗组的所有卫生中心均已完成实践实习阶段，并获得授权可在其社区内提供该注射剂。由于CHW培训于2023年12月扩展至对照组，我们的分析聚焦于该月份之前的时期。

图1：干预时间线

- 在卫生中心内（或由HPO在入户随访期间，能力非常有限）提供的续用服务



图表 2

4 研究设计

随机化

我们的研究样本包括世界银行业务所覆盖的六个省份内的所有卫生中心，这些中心已提供SP注射剂，但CHW尚未接受过注射培训。这项整群随机对照试验将138个卫生中心中的一半分配至治疗组或对照组。我们研究样本中几乎所有卫生中心（138个中的136个）均被政府归类为农村卫生中心。为提高治疗组与对照组之间的可比性并实现效率提升（Bruhn and McKenzie, 2009），随机化过程根据省份、人口密度、避孕产品总数以及2021年替代性避孕注射剂（DMPA-IM）的发放比例进行了分层。卫生中心的分组结果于2022年2月17日向政府披露。

数据与结果

数据来源于国家卫生信息系统（NHIS）。该系统提供卫生中心层面的月度数据，涵盖布隆迪政府在其指定服务区域内发放的每种避孕方法的数量，以及CHW转诊至卫生中心设施的人数。NHIS数据的一个重要局限性在于，当某个卫生中心在某个月份未报告某种避孕方法的数据时，难以区分是真实零值还是缺失值。为部分解决此问题，若某个卫生中心在某个月份所有避孕方法的数量均为零，我们将该观测值归类为缺失值。此分类适用于我们样本中约5%的数据。

我们研究的主要结果是NHIS数据中卫生中心报告的SP注射剂数量。作为次要结果，我们采用相关替代避孕方法的数量来研究潜在的替代效应。

研究样本

表1总结了138个研究卫生中心的关键信息，揭示了卫生中心能力有限以及避孕药具利用率低的情况（第1列）。A组显示，仅有38个卫生中心（28%）配备了HPO。在这些卫生中心中，每个中心仅有一名HPO，表明在CHW干预推广之前，居家注射能力非常有限。平均而言，每个卫生中心的服务区域内，有16名CHW服务于15,775名人口。在这部分人口中，估计有3,739名育龄妇女，相当于每名CHW服务约230名妇女。

B组展示了卫生中心服务区域内每月注射的SP基线数量，以及所有发放的避孕药具总量，包括注射剂（SP和DM PA-IM）、避孕套、口服避孕药、紧急避孕药、皮下埋植剂和宫内节育器。值得注意的是，鉴于不同避孕方法的保护时长各异，在解读此指标时应谨慎。每种避孕方法的详细分类见表A1。考虑到每个卫生中心服务区域内居住的育龄妇女平均估计为3,739人，这些数据表明我们研究区域的避孕覆盖率较低。根据布隆迪统计与经济研究所（2017）的数据，2016年和2017年期间，六个省份中表A1所列避孕方法的加权平均避孕覆盖率为20.8%，略低于21.5%的全国平均水平（布隆迪统计与经济研究所，2017）。\$^{7}\$

表1：各卫生中心的特征与避孕药具提供情况

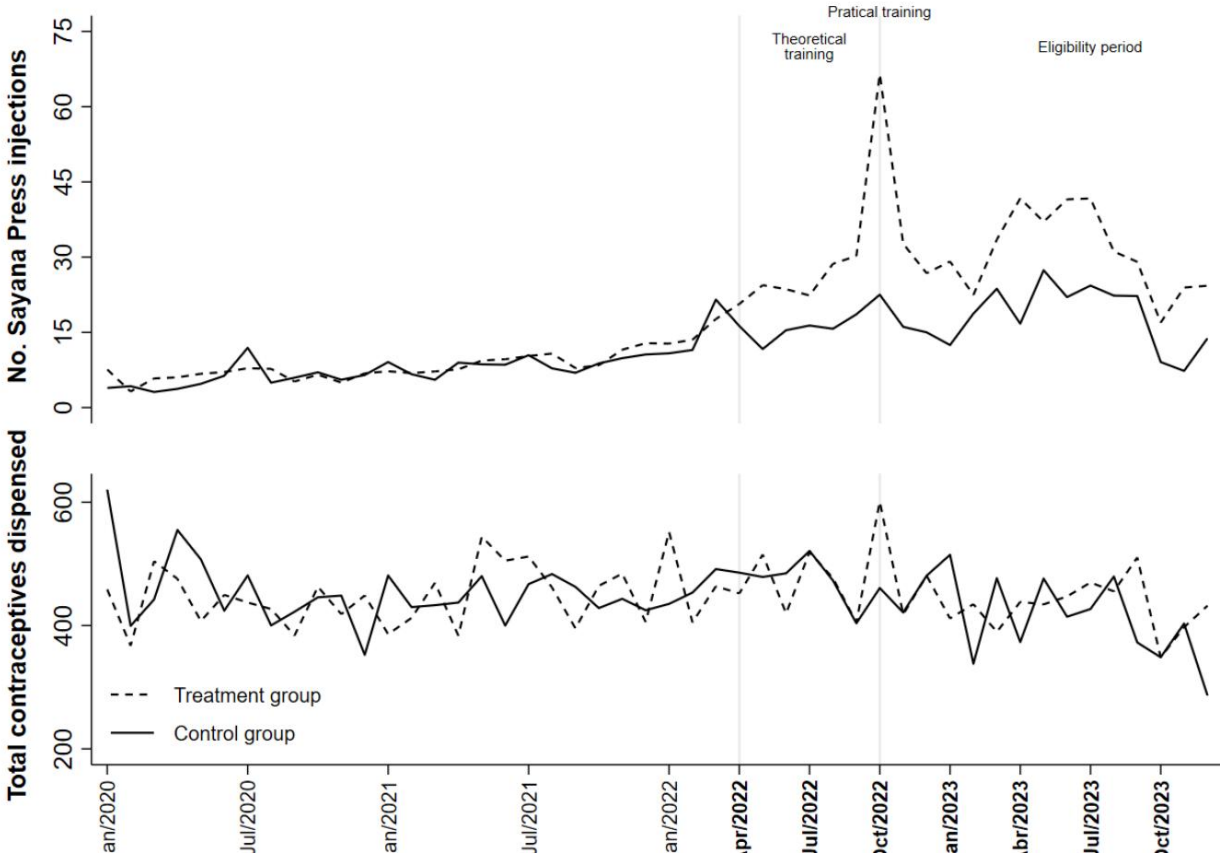
A组：卫生中心特征

B组：2020年1月至2022年3月期间各卫生中心每月管理的避孕药具数量

注：均值（标准差）代表卫生中心层面的均值和标准差，最后一列显示治疗组与对照组之间的均值差异。显著性水平：\$*=.01\$, \$=.05\$, \$*=.1\$。A组报告了基于布隆迪卫生部2024年第一季度提供数据的卫生中心特征。每个卫生中心的育龄妇女（15-49岁）数量是通过将卫生中心服务区域内的当地人口乘以该人群的全国比例（23.7%）估算得出的。地方卫生当局指社区内最近的行政办公室，而区域卫生当局对应卫生中心所在的官方卫生区办公室。B组根据国家卫生信息系统（NHIS）数据，展示了基线期间每月管理的避孕药具数量。2020年1月至2022年3月期间（即治疗组实施培训之前）的数据已在卫生中心层面进行汇总。

表中呈现的所有统计量在治疗组与对照组之间均无统计学差异（第2列和第3列）。我们观察到两组在卫生中心能力水平或避孕药具发放方面均无统计学显著差异（第4列）。

图2：Sayana Press注射剂（上图）与避孕药具发放总量（下图）的变化趋势



图表 3

注：第一张图绘制了每月Sayana Press注射剂的平均数量，第二张图显示了分析期内每月所有发放避孕药具的平均总量，包括Sayana Press、DMP A-IM、避孕套、紧急避孕药、口服避孕药、皮下埋植剂和宫内节育器。虚线代表治疗组的69个卫生中心，实线代表对照组的69个卫生中心。第一条垂直灰线标记了理论培训阶段的开始，第二条垂直线指示了实践实习月份，在此期间社区卫生工作者被要求在卫生中心完成若干次注射操作，以获得在入户随访中提供注射服务的资格

。

图2展示了处理组和对照组卫生中心随时间推移的平均SP注射次数（图顶部）和避孕药具发放总量（图底部）的变化情况。我们观察到，在2022年4月社区卫生工作者培训开始之前（以第一条竖线标示），两组之间存在明显的平行趋势。自那以后，处理组的SP使用量相比对照组增长更为显著。⁹然而，在干预措施推广后，处理组和对照组在平均避孕药具发放总量上未观察到系统性差异。

实证策略

我们采用双重差分策略来评估干预措施对SP注射服务提供的贡献程度。虽然考虑到SP的持续推广，两组均预期呈现积极趋势，但我们假设处理组卫生中心的增长幅度将显著更高。¹⁰模型的实证设定如下所示。

$$Y_{it} = \alpha + \beta \text{Treat}_{it} \times \text{Post}_{it} + \theta \text{Post}_{it} + \lambda \text{Treat}_{it} + \eta^s \text{Strata}_{it} + \varepsilon_{it}$$

其中左侧变量表示卫生中心*i*在月份*t*的结果变量。*Treat_{it}*为虚拟变量，若卫生中心*i*属于处理组则取值为1，否则为0。*Post_{it}*在月份*t*处于2022年4月及之后时取值为1，否则为0。分层固定效应 *Strata_{it}* 也被加入回归模型。¹¹我们采用普通最小二乘法进行估计。误差项用 *ε_{it}* 表示。为处理卫生中心服务区域内的序列相关性，我们将标准误聚类在卫生中心层面。

交互项系数 *β* 捕捉平均处理效应。处理组与对照组在基线期的随机差异由 *λ* 捕捉。最后，*θ* 捕捉对照组在干预后时期相比基线期的变化，代表处理组若未实施干预本应如何演变的反事实情景。此外，还针对替代避孕方法以及卫生中心服务区域内所有避孕药具发放总量进行了结果估计。

5 结果

对Sayana Press注射及整体避孕药具发放的影响

表2：对Sayana Press及整体避孕药具发放数量的影响

注：本表呈现基于方程1的估计结果，其中结果变量涉及各列标题所述的Sayana Press注射数量。括号内为聚类在卫生中心层面的标准误。估计系数旁的星号遵循常规惯例（**p*<0.01, ***p*<0.05, ****p*<0.1）。

表2的第2至4列将SP注射总量分解为卫生中心提供的注射以及（续用）由HPO和CHW提供的注射。我们观察到，效果主要由卫生中心的注射驱动，部分由CHW驱动。相反，HPO提供的注射未受干预影响。虽然初始注射始终要求由卫生中心提供，但我们注意到，在资格阶段，因干预而增加的注射中约有一半仍由卫生中心执行（附录表A2）。¹²表2最后一列显示干预对避孕药具发放总量的估计影响，在统计上不显著。本节剩余部分将探讨干预可能导致其他避孕方法被替代的可能性。

替代效应

鉴于干预措施侧重于将CHW整合到避孕注射剂的发放中，我们可能预期替代效应会集中在那些通常由CHW管理、因此可能被新型注射剂挤出的替代避孕方法上。然而，如前节所示，卫生中心的Sayana Press发放也受到干预的强烈影响，这使得考察其对广泛避孕方法的影响变得重要。

表3显示了干预对替代性可逆现代避孕方法使用的影响。为应对多重假设检验问题，我们根据Clarke（2021）概述的程序，在括号中纳入了基于Romano和Wolf（2005）调整后的*p*值。我们观察到DMPA-IM、月度避孕药和植入物/IUD的系数为负，表明存在从这些替代方法向Sayana Press的转换。虽然DMPA-IM注射和月度避孕药的负系数在统计上不显著，¹³但我们观察到新IUD/植入物的引入每月显著减少2.7个。这表明，因干预而增加的SP注射至少部分替代了若无干预本会发生的长效装置的使用。表格最后一列表明，干预并未导致先前植入装置的取出。¹⁴

表3：按类型划分的替代避孕药具发放数量的影响

注：本表呈现基于方程1的估计结果，其中结果变量涉及各列标题所述的避孕药具数量。括号内为聚类在卫生中心层面的标准误。估计系数旁的星号遵循常规惯例（ $^{*}p<0.01$, $^{*}p<0.05$, $^{*}p<0.1$ ）。为解释交互项系数的统计显著性，我们根据Clarke（2021）概述的程序对多重假设检验进行校正。具体而言，我们使用Stata命令-rwolf2-进行250次自助法重复抽样，以获得Romano-Wolf p值，并呈现在方括号中。

6 讨论

在存在潜在溢出效应（例如信息从处理组卫生中心传播到对照组卫生中心）的情况下，我们的估计应被视为干预对SP注射及替代方法发放影响的下界。虽然对照组观察到的（较低的）SP采用积极趋势（如表2中干预后虚拟变量系数的二元变量所示）因所引入创新的持续推广而符合预期，但此类溢出效应也可能在对照组SP注射的积极趋势中发挥作用。信息溢出的风险在我们分析的最后阶段变得更加相关，因为对照单位距离自身接受干预的时间更近。

该研究的主要局限性在于数据限制以及可用于分析的时间范围有限。首先，由于无法区分数据中的零值与缺失信息，我们的分析存在因变量测量误差，这导致了标准误增大。其次，由于无法通过汇总的卫生机构数据对女性进行长期追踪，我们无法确定开始使用皮下注射避孕药（SP）的女性是否获得了及时续药，即保持不间断的避孕保护。第三，我们的数据中缺乏女性的人口统计学信息。因此，我们无法确定原本会选择长效避孕装置的女性是否与选择新产品的女性属于同一个人口群体。鉴于意外怀孕对年轻女性（尤其是青少年）的破坏性影响，为年轻女性提供避孕覆盖尤为有益。^{15}最后，我们无法评估该干预措施的长期效果。

7 结论

本文评估了一项旨在将社区卫生工作者作为关键参与者纳入农村地区新一代注射避孕药分发流程的干预措施的效果。治疗组的社区卫生工作者接受了理论和实践培训，随后获得资格，可以直接在女性家中为其进行非肌肉注射。相比之下，对照组的避孕新药分发则完全由技能更熟练的工作人员主要在卫生中心进行。

我们的实验结果表明，卫生中心的注射避孕药分发方式发生了显著变化。平均而言，由于干预措施，我们观察到Sayana Press注射次数增加了约12.72次。这意味着比对照组均值增加了70%。假设我们样本中六个省份的覆盖率一致，该点估计值大约相当于2017年总覆盖率（估计约为20.8%）的8%。^{16}

然而，尽管注射次数大幅增加，但关于避孕药具总发放量的实验结果虽然为正向，但在统计上并不显著。我们通过长效避孕装置被替代的效应来解释这一发现。具体而言，我们观察到由于干预措施，每月植入物和宫内节育器的使用量减少了2.70个。在一项考虑样本中各卫生中心发放的每种避孕方法所提供的保护期限差异的探索性分析中，从净效果来看，我们没有发现证据表明Sayana Press显著影响了总体避孕覆盖率。即使有影响，我们的分析也指向一个统计上不显著的净减少（详见附录）。

在对本文所研究的新型干预措施进行总体评估时，我们力求采取一种相当细致的视角。一方面，我们的结果表明，将避孕服务提供范围扩大到社区卫生工作者，有可能有效提高农村地区对最新一代注射避孕药的采用率。通过教育和培训社区卫生工作者在当地进行注射，可以加快新型计划生育服务的推广。这些结果凸显了该注射剂可自行给药属性的巨大潜力。另一方面，该干预措施并未显著提高总体避孕覆盖率，这意味着它未能更好地将避孕选择与研究中的女性偏好相匹配。虽然新型避孕注射剂使用量的增加表明该地区避孕服务菜单对女性的适配性有所改善，但长效避孕方法使用量的下降对公共卫生和经济发展构成了担忧，尤其是在后续注射被遗漏的情况下。^{17}

我们的研究结果凸显了进一步研究的必要性。首先，需要个体层面的数据来确定哪些亚群因干预措施获得了保护覆盖，哪些亚群失去了保护覆盖。其次，应测试一种更全面的干预措施，该措施应充分利用新型注射避孕药可自行给药的属性，同时确保不损害长效避孕方法的采用。这可能涉及更好地整合服务提供模式及相关卫生工作者的激励机制，即主动提供完整的避孕选择集，并根据女性-月覆盖情况来衡量卫生中心的绩效。一个很有前景的组成部分是开展教育活动，强调各种避孕方法的益处，并着重说明保持持续保护的重要性。第三，未来的研究应旨在分别探讨阻碍避孕药具使用的各种障碍的相关性。这些知识很可能将推动定制化避孕技术的开发以及有效服务提供策略的研究。

附录

按避孕产品分类的详细汇总统计

表A1：2020年1月至2022年3月期间卫生中心每月管理的避孕药具数量

注：该表列出了根据国家卫生信息系统（NHIS）数据，在基线期间每月管理的避孕药具数量。DMPA-IM指通过肌肉注射给药的醋酸甲羟孕酮注射液。2020年1月至2022年3月期间（即在治疗组实施培训之前）的数据按卫生中心级别汇总。均值（标准差）表示卫生中心级别的均值和标准差，最后一列显示治疗组与对照组之间的均值差异。显著性水平： $^{*}p<.01$, $^{*}p<.05$, $^{*}p<.1$ 。

按干预阶段划分对SP的影响

为了研究干预措施在其各个阶段（理论课程阶段（2022年4月至2022年9月）、实践实习阶段（2022年10月）和资格阶段（2022年10月之后））的潜在影响，我们在方程1中用三个单独的指示变量替换了单一的时间指示变量（ $Post_t$ ）。

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Treat}_{it} + \beta_2 \text{Treat}_{it} \times \text{Theory}_{it} + \beta_3 \text{Treat}_{it} \times \text{Practice}_{it} + \beta_4 \text{Treat}_{it} \times \text{Eligibility}_{it} + \theta_1 \text{Theory}_{it} + \theta_2 \text{Practice}_{it} + \theta_3 \text{Eligibility}_{it} + \lambda \text{Treat}_{it} + \eta^s \text{Strata}_{it} + \varepsilon_{it}$$

表A2按干预阶段（理论培训、实习、社区卫生工作者认证后）和地点（卫生中心或家访，后者进一步分为HPO和社区卫生工作者）细分了Sayana Press注射数量。¹⁹在理论培训期间，社区卫生工作者尚未获准在家访时进行注射，注射数量的增加主要来自卫生中心（每月8.5次SP注射）。实习阶段同样如此，尽管点估计值更为显著，这很可能归因于该干预阶段要求每位社区卫生工作者完成五次注射。这一发现与表A3所示同期社区卫生工作者大力动员妇女前往卫生中心启动SP的情况一致。

培训完成并授予社区卫生工作者授权后，注射数量的增长来自卫生中心注射和家访时的续针注射（分别为每月7.2次和5.0次SP注射）。\$^{20}\$

HPO注射的基线值较低 (0.08)，这与该选项因可及性有限而在实践中不常用的情况相符。²¹

实践阶段的大部分影响可能归因于社区卫生工作者需在监督下完成多次注射的要求。在干预最后阶段，除了社区卫生工作者的社区交付外，卫生中心SP注射量的增长可能由几个因素解释。首先，首针注射仍仅在卫生中心设施进行。其次，增长可能源于社区卫生工作者在社区服务大量需要续针的妇女时面临的挑战。因此，妇女可能需要前往卫生中心寻求续针以获得持续保护。第三，启动SP的妇女可能因其他原因就诊时在卫生中心接受后续注射。

表A2：对Savana Press交付数量的影响：按首针和续针细分

注：该表基于方程2的估计结果，结果变量为各列标题所述提供者交付的Sayana Press注射数量。理论、实践和资格指标分别对应代表理论培训期、实习期以及干预组社区卫生工作者获准在家访时进行Sayana Press续针注射后的时期的虚拟变量。括号内为标准误，按卫生中心层面聚类。估计系数旁的星号遵循常规惯例（ $^{*}p<0.01$ ， $^{*}p<0.05$ ， $^{*}p<0.1$ ）。

对转诊至卫生中心启动避孕的影响

表A3显示了干预对经社区卫生工作者转诊后前往卫生中心的妇女人数的影响。²²考虑整个干预后时期，未发现统计显著影响（第1列）。然而，当将该时期细分为干预的三个不同阶段时（第2列），我们观察到实践阶段转诊量大幅跃升。这一发现与旨在鼓励妇女前往卫生中心启动SP的高强度动员工作相符，从而帮助社区卫生工作者完成获得认证所需的注射次数。

表A3：社区卫生工作者转诊数量的影响

注：第1列和第2列分别基于方程1和方程2的估计结果。结果变量为经社区卫生工作者转诊后前往卫生中心启动避孕的妇女人数。理论、实践和资格指标分别对应代表理论培训期、实习期以及干预组社区卫生工作者获准在家访时进行Sayana Press续针注射后的时期的虚拟变量。另一方面，干预后指标对应干预开始后的整个时期。括号内为标准误，按卫生中心层面聚类。估计系数旁的星号遵循常规惯例（ $p < 0.01$ ， $p < 0.05$ ， $p < 0.1$ ）。

影响SP注射的可能渠道

我们使用合理性论证提出干预不同阶段可能相互强化的渠道，例如信息传播和更大的合格注射提供者池。此外，我们讨论了干预后期阶段社区内续针注射特有的渠道，包括降低交易成本

和为妇女带来的隐私优势。

信息传播：在社区卫生工作者接受理论培训且尚不能进行避孕注射期间（表A2第1列，Treat x Theory系数），卫生中心SP注射量的增加表明信息提供和传播在解释这些发现中发挥了作用。全面的培训可能提高了卫生中心工作人员对SP的认识，并加深了其相对于其他避孕替代方案优势的理解。这一知识很可能传达给前往卫生中心的育龄妇女，从而增加了妇女采用新产品的可能性。由于获得的知识不太可能迅速消失，信息渠道也可能解释了在干预后续两个阶段观察到的卫生中心SP注射量的估计效应（表A2第1列显示的其他两个系数）。

更大的注射提供者池：该干预旨在扩大能够进行SP注射的卫生工作者队伍。这体现在实习期间卫生中心注射数量的显著增加（表A2第1列，Treat x Practice系数）。在社区内，提供注射避孕药的提供者存量在资格期有所增加，这与最后阶段观察到的注射量增加一致（表A2第3列，Treat x Eligibility系数）。

7/8

在家中接收续方降低了交易成本：在家中接收避孕续方降低了与前往卫生中心相关的成本，例如交通费用和时间上的机会成本。鉴于由卫生推广员提供上门自我注射（SP）的选择在研究覆盖区域中不到三分之一可用，且即便在这些区域，服务能力也明显有限（见表1），在干预最后阶段村庄内观察到的SP使用激增很可能由这些因素驱动（表A2，第3列，系数Treat x Eligibility）。

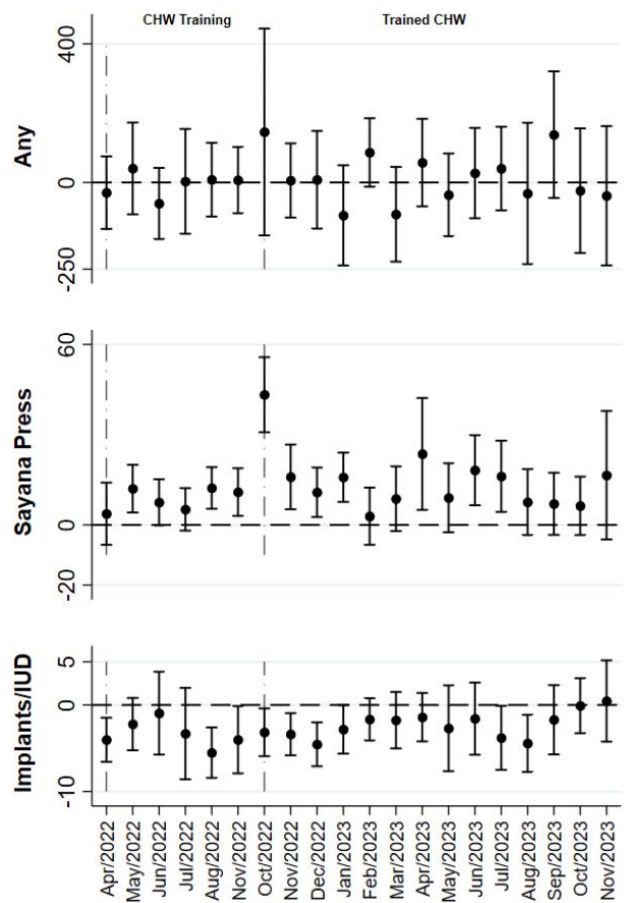
常规家访期间进行续方注射的隐私优势：在卫生中心获取避孕药具存在保密风险。另一种情况是，非社区成员（如卫生推广员，若有）上门提供避孕注射剂，常导致村民推断女性正在接收这些产品。相比之下，由当地社区成员在通常与多种健康服务相关的家访中提供SP，则提供了更安全的选择，保护了避孕用户在其他村民面前的隐私。在布隆迪，对社会污名化的恐惧是避孕普及的主要障碍（Hakizimana and Odjidja, 2021; Manirakiza et al., 2022; Ndayizigiye et al., 2017; Nkunzimana et al., 2021），我们认为，SP更保密的提供方式也可能促进了治疗组居民中更高的采用率。

避孕覆盖净效应的探索性分析

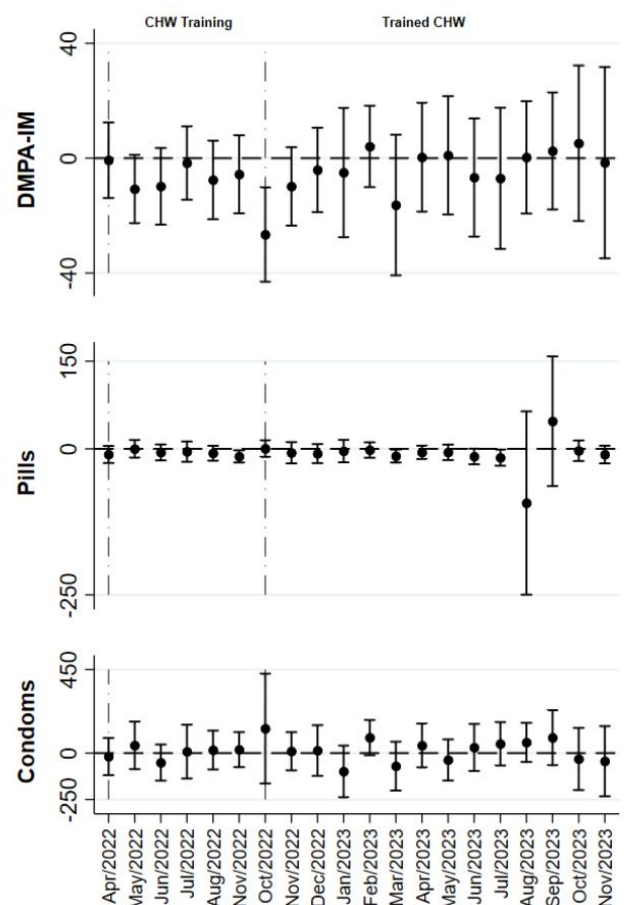
接下来，我们评估干预措施在分析期间内导致的保护妇女月数量的变化。

首先，我们通过将方程1中的干预后虚拟变量替换为干预后每个日历月（2022年4月至2023年11月）的指示变量，来估计发放避孕药具总数以及每种方法的事件研究模型。图A1报告了治疗状态指示变量与干预后月度虚拟变量交互项系数估计值的95%置信区间。结果与本文之前报告的总体发现一致：我们观察到SP注射次数出现统计上显著的增加，以及植入物和宫内节育器（IUD）引入的减少，但总体避孕使用没有明显的处理效应。月度特定点估计的置信区间部分相对较宽，因为使用多个干预后数据点来估计单一处理效应所带来的统计功效增益不再适用（McKenzie, 2012）。

图A1：事件研究分析：发放避孕药具数量的变化



图表 4



图表 5

注：该图绘制了方程1交互项的95%置信区间，其中干预后虚拟变量被替换为我们研究样本中每个日历月的指示变量。省略的类别是干预开始前一个月，即2022年3月。最后一个图包括避孕套和紧急避孕药（按每次性行为提

供妊娠保护的方法)。

为了计算干预开始后保护妇女月数量的变化，我们将给定避孕方法的估计干预后系数乘以该方法提供的保护月数，直至我们分析的最后一个月份。后者取决于该方法的保护持续时间以及从其发放到分析期结束所剩余的时间。 F_{mt} 对于在月份 t 发放的方法 m ，乘数因子 F_{mt} 由以下公式描述。

$$F_{mt} = \min(P_m, \text{月份数介于 } t \text{ 与分析最后一个月之间})$$

其中第一个参数 P_m 指方法 m 提供的避孕保护月数。第二个参数对应于从 t 到 2023 年 11 月（我们分析的最后一个月份）之间的月份数。对于 Sayana Press 和 DMPA-IM 注射剂， F_{mt} 在直到 2023 年 9 月的所有月份都等于 3（即总保护期），此后减少以反映到分析结束为止的剩余月份数（对于 $t = 2023$ 年 10 月， $F_{mt} = 2$ ；对于 $t = 2023$ 年 11 月， $F_{mt} = 1$ ）。由于植入物和 IUD 提供更长的保护期（约 3 年），我们假设在干预后期间（2022 年 4 月至 2023 年 11 月）引入的装置提供保护直至我们分析期结束（2023 年 11 月）。因此，每个植入物/IUD 的月度特定系数乘以从发放月份到 2023 年 11 月之间的月份数。最后，避孕药的覆盖仅限于其被采用的当月，而避孕套和紧急避孕药被认为仅在当月部分时间内保护妇女免受妊娠。

基于这些计算，我们发现由于 Sayana Press 使用增加，增加了 721 个妇女月（95% CI: +406 至 +1035； p 值 = 0.000），由于长效装置采用减少，减少了 631 个妇女月（95% CI: -1067 至 -196； p 值 = 0.004）。其余方法的结果在统计上不显著。 χ^2 将所有避孕药具合计，我们发现净减少 269 个妇女月，相当于在 20 个月的干预后期间平均覆盖减少 13 名妇女。这种避孕覆盖的减少在统计上与零无显著差异（95% CI: -1472 至 935； p 值 = 0.662）。

参考文献

- Aderoba, A. K., P. S. Steyn, and J. N. Kiarie (2023). Implementation strategies to scale up self-administered depot medroxyprogesterone acetate subcutaneous injectable contraception: a scoping review. *Systematic Reviews* 12(1), 114.
- Angrist, J., V. Lavy, and A. Schlosser (2010). Multiple experiments for the causal link between the quantity and quality of children. *Journal of Labor Economics* 28(4), 773 – 824.
- Ashraf, N., E. Field, and J. Lee (2014). Household bargaining and excess fertility: an experimental study in Zambia. *American Economic Review* 104(7), 2210 – 2237.
- Askew, I. and E. Wells (2018). DMPA-SC: an emerging option to increase women's contraceptive choices. *Contraception* 98(5), 375 – 378.
- Bassi, V. and I. Rasul (2017). Persuasion: A case study of papal influences on fertility-related beliefs and behavior. *American Economic Journal: Applied Economics* 9(4), 250 – 302.
- Bloom, D. E., D. Canning, G. Fink, and J. E. Finlay (2009). Fertility, female labor force participation, and the demographic dividend. *Journal of Economic growth* 14, 79 – 101.
- Bruhn, M. and D. McKenzie (2009). In pursuit of balance: Randomization in practice in development field experiments. *American economic journal: applied economics* 1(4), 200 – 232.
- Burke, H. M., M. Chen, M. Buluzi, R. Fuchs, S. Wevill, L. Venkatasubramanian, L. Dal Santo, and B. Ngwira (2018). Effect of self-administration versus provider-administered injection of subcutaneous depot medroxyprogesterone acetate on continuation rates in Malawi: a randomised controlled trial. *The Lancet Global Health* 6(5), e568 – e578.
- Burke, H. M., M. P. Mueller, C. Packer, B. Perry, L. Bufumbo, D. Mbengue, B. M. Daff, and A. Mbonye (2014). Provider acceptability of Sayana[®] Press: results from community health workers and clinic-based providers in Uganda and Senegal. *Contraception* 89(5), 368 – 373.
- Carr, J. B. and A. Packham (2017). The effects of state-mandated abstinence-based sex education on teen health outcomes. *Health Economics* 26(4), 403 – 420.

- Church, K., A. Wringe, P. Fakudze, J. Kikuvu, D. Simelane, S. H. Mayhew, and T. I. Initiative (2013). Are integrated hiv services less stigmatizing than stand-alone models of care? a comparative case study from swaziland. *Journal of the International AIDS Society* 16(1), 17981.
- Clarke, D. (2021, jul). RWOLF2: Stata module to calculate Romano-Wolf stepdown p-values for multiple hypothesis testing. Statistical Software Components, Boston College Department of Economics.
- Cronin, C. J., D. K. Guilkey, and I. S. Speizer (2018). The effects of health facility access and quality on family planning decisions in urban Senegal. *Health economics* 27(3), 576 – 591.
- Desai, J. and A. Tarozzi (2011). Microcredit, family planning programs, and contraceptive behavior: evidence from a field experiment in ethiopia. *Demography* 48(2), 749 – 782.
- Dupas, P. (2011). Health behavior in developing countries. *Annu. Rev. Econ.* 3(1), 425 – 449.
- Dupas, P., S. Jayachandran, A. Lleras-Muney, P. Rossi, J. Romo, and R. Building (2024). the Negligible Effect of Free Contraception on Fertility: Experimental Evidence From Burkina Faso. NBER Working Paper WP 32427.
- Ferre, Z., P. Triunfo, and J.-I. Ant ó n (2023). Subdermal contraceptive implants and repeat teenage motherhood: Evidence from a major maternity hospital-based program in Uruguay. *Health Economics* 32(12), 2679 – 2693.
- Goldin, C. and L. F. Katz (2002). The power of the pill: Oral contraceptives and women's career and marriage decisions. *Journal of political Economy* 110(4), 730 – 770.
- Hakizimana, S. and E. N. Odjidja (2021). Beyond knowledge acquisition: factors influencing family planning utilization among women in conservative communities in Rural Burundi. *Reproductive Health* 18(1), 1 – 9.
- Joshi, S. and T. P. Schultz (2013). Family planning and women's and children's health: Long-term consequences of an outreach program in matlab, bangladesh. *Demography* 50(1), 149 – 180.
- Keith, B., S. Wood, S. Tiff, and J. Hutchings (2014). Home-based administration of Sayana ® Press: Review and assessment of needs in low-resource settings. *Contraception* 89(5), 344 – 351.
- Li, L., Z. Wu, L.-J. Liang, C. Lin, J. Guan, M. Jia, K. Rou, and Z. Yan (2013). Reducing HIV-related stigma in health care settings: A randomized controlled trial in China. *American Journal of Public Health* 103(2), 286 – 292.
- Manirakiza, E., R. Niyonsaba, G. Nyinawumuntu, J. Nsabimana, and E. Gasaba (2022). Evaluation of Knowledge and Practice regarding Family Planning among Christians Pregnant Women of Gihanga Attending Antenatal Care at Vyizigiro Health Center, Bubanza, Burundi. *Open Journal of Nursing* 12(5), 363 – 375.
- McKenzie, D. (2012). Beyond baseline and follow-up: The case for more t in experiments. *Journal of Development Economics* 99(2), 210 – 221.
- Miller, G. (2010). Contraception as development? new evidence from family planning in colombia. *The Economic Journal* 120(545), 709 – 736.
- Munshi, K. and J. Myaux (2006). Social norms and the fertility transition. *Journal of development Economics* 80(1), 1 – 38.
- Ndayizigiye, M., M. C. Fawzi, C. T. Lively, and N. C. Ware (2017). Understanding low uptake of contraceptives in resource-limited settings: a mixed-methods study in rural Burundi. *BMC Health Services Research* 17(1), 1 – 12.
- Nkunzimana, E., M. Sufiyan Babale, A. Ndoreroaho, and J. Nyandwi (2021). Uptake of Modern Contraceptive Methods among Burundian Women and Associated Factors: Analysis of Demographic and Health Survey Data, Burundi 2016 – 2017. *East African Health Research Journal* 5(1), 75 – 81.
- PATH (2018). The power to prevent pregnancy in women's hands: Dmpa-sc injectable contraception.
- Phillips, J. F., E. F. Jackson, A. A. Bawah, B. MacLeod, P. Adongo, C. Baynes, and J. Williams (2012). The long-term fertility impact of the navrongo project in northern ghana. *Studies in Family Planning* 43(3), 175 – 190.

- Romano, J. P. and M. Wolf (2005). Exact and approximate stepdown methods for multiple hypothesis testing. *Journal of the American Statistical Association* 100(469), 94 – 108.
- Sinha, N. (2005). Fertility, child work, and schooling consequences of family planning programs: Evidence from an experiment in rural bangladesh. *Economic Development and Cultural Change* 54(1), 97 – 128.
- Strupat, C. (2017). Do Targeted Reproductive Health Services Matter?—The Impact of a Midwife Program in Indonesia. *Health Economics* 26(12), 1667 – 1681.
- Tsui, A. O., W. Brown, and Q. Li (2017). Contraceptive Practice in Sub-Saharan Africa. *Population and development review* 43(Suppl Suppl 1), 166 – 191.
- United Nations (2022). World Family Planning 2022: Meeting the changing needs for family planning: Contraceptive use by age and method. UN DESA/POP/2022/TR/NO. 4.